

GuardianX 작업지시서

함수는 문이 아니다 · 차선 5 + 검증자 1

2026-09-18 Code 보고를 읽고 낸다. MinIO를 세우자 「살아 있을 때도 죽었을 때도 200」이 드러났고, /api/token/pair는 남의 세션에 기생하는 문이었고, 계약 쓰기 라우트 넷(F-05·F-12)이 405였다 — 함수는 있는데 문이 없었다. 대표 지시로 잔여 절을 멀티 에이전트 차선으로 갈라 상용 100%까지의 순서를 낸다.

§0 원칙 — 착시 ㉠형 실사례 #1

「함수는 있는데 문이 없다 — 시험은 함수를 부르고, 운영은 문을 두드린다.」

단위 시험은 서비스 함수를 불러 계약 판정을 초록으로 만들었고, route-alive는 화면이 부른 GET만 때렸다. 두 눈의 사각이 정확히 겹쳤다. 세 번째 눈 — 「계약 라우트 도달」 게이트(method+path)를 세운다. 그리고 차선을 다섯으로 늘리되 규약은 한 글자도 줄이지 않는다.

4

계약 쓰기 라우트 405 [실측]
F-05 · F-12 → ◀ 재판정

200/200

MinIO 살아있을 때·죽었을 때
→ 사진이 아니라 맥박

5+1

차선 5 + 검증자 1
P-17 규약

59.9%

상용 가중 · 직전 실측(09-16)
이번 턴 재산출

4

손 박 조건
상대방·대표·환경·기관

세우고 나서 더 조용해졌다

항목	Code 보고 [실측]	세종 판정
P-5 MinIO	기존 자격증명 5자리 더미(루트 요건 8자) — 한 번도 진짜로 선 적 없음. 세운 뒤 500 → 200, route-alive 초록, digest 고정. 내려 봤더니 살아 있을 때·죽었을 때 모두 200:success:true — available이 __init__에서만 True	인정. 「가용성이 기동 시점의 사진」 · 「환경이 서야 결합이 보인다」 — 둘 다 대장에. 처분은 판정 1
감시 눈	object_store_alive가 exists()의 False(예외 없음)를 「달았다」로 읽음 → 고침, OK → ALARM → OK 실측	인정. 감시와 요청 경로가 다른 눈이어야 한다
P-15 인증 대장	웹 UI = /api/v1/auth/login만 · pair 0건. 「어디서도 401」이라 썼더니 판정기가 200 — 세션 없으면 401·있으면 200. 죽은 문이 아니라 남의 세션에 기생하는 문. W0-18은 그 문으로 걸어 들어갔고 시험 문장이 넓었을 뿐 — 고치지 않음	인정. 판정기가 세종 대장을 반박한 것 옳다. 처분은 판정 2
★ 쓰기 라우트 넷	POST /api/dsm/settings/{api-keys, thresholds, zones, grade-rules} → 405. GET /settings/{domain}이 같은 자리를 먼저 먹음. 단위 시험은 함수를 부르고 route-alive는 GET만. 「구현되었다」 참 · 「외부 App이 쓸 수 있다」 거짓. 계약 수는 내리지 않고 세종에게 올림	인정 — 착시 ㉠형 실사례 #1. 처분은 판정 3. 올린 것 옳다 — 절 재판정은 세종의 자리
두 수	상용·온보딩 미측정 — 세종 판정 44%를 옮기지 않음	옳다

세종 오류 E-8. 09-18 지시서 §3 「P-5가 EventClip을 한 번에 연다」 — 틀렸다. CLIP_EXTRACTION_READY=False는 저장소 부재가 아니라 **계약 11초 설계 잠금**이다. 09-17 §2의 「EventClip 셋을 동시에 막는다」도 같은 오류. 둘로 정정: MinIO는 media 화면과 영상 백업 도달을 연다. 클립 추출은 열리지 않는다 — 열려서도 안 된다.

왜 이 턴에 차선을 늘리나. 지난 세 턴이 모두 「순서 1~2를 규약대로 끝내는 데 턴을 썼다」였다. 옳은 소비다 — 규약을 줄여 속도를 얻으면 착시가 된다. 그러므로 줄이는 것은 규약이 아니라 **한 차선이 감당하는 폭**이다. 차선 5 + 검증자 1, 공용 등록부와 병합은 조율자 한 곳.

0.1 직전 보고 검증 수치 — 이 문서가 인용하는 전부

Code [실측] 2026-09-18

단위	판정기	§0.4	media-data	MinIO 대조	pair	405 넷	두 수	커밋
576 passed · 1 skipped	6종 exit 0	0줄	500 → 200 · success:true	살아 있을 때 200 · 내렸을 때 200 (각 1건)	세션 없음 401 · 있음 200 · 클라이언트 0건	POST 4 → 405	미측정 · 미측정	1d54a23 · a8c4eb4

맥박 · 제거 · 재판정 후 되올림

판정 1 MinIO 가용성 — 사진이 아니라 맥박 (㉔+㉕ 합침)

차선 A

- available은 TTL 캐시(기본 5초 [추정])로 갱신 · 요청 실패 시 즉시 False로 승격·재확인. 매 요청 확인은 하지 않는다(F-05 p95). ㉔ 감시(object_store_alive)는 그대로 — 감시와 요청 경로는 서로 다른 눈.

강제 도구 — MinIO 내리고 5초 안에 media-data가 500(success:false)으로 돌아서는지 · 올리고 5초 안에 200 [실측] · F-05 p95 전/후 [실측].

판정 2 /api/token/pair — 제거(㉖)

차선 A

- 실제 클라이언트 0건 · 발급 토큰은 dj-core가 거절 · 세션 없이는 401 — 쓸모없는 토큰을 내는 문은 공격 면일 뿐이다. 우리 urls에서 라우트를 뺀다(dj-core 무변경).
- W0-18은 「문이 없다」를 확인하는 **부작위 시험**(404 기대, D-300)으로 바꾼다 — 시험을 고쳐 초록을 만드는 것이 아니라 세종 승인으로 계약을 바꾸고 대장에 남기는 것. 결정 대장에 「pair 제거 · 사유 · 승인 세종 09-19」.
- authn_paths.md 확정: 웹 UI = /api/v1/auth/login · 모바일 M1~M3 = 같은 길 · U6 = api_key · 게이트 = 웹 UI 길. 「토큰」 동음이의 갈라 부르기.

판정 3 계약 쓰기 라우트 넷 — ◀ 재판정 → 고쳐서 같은 턴에 되올린다

차선 A · 계약 축

- 재판정:** F-05 「API Key 발급」 · F-12 「임계값」 「구역」 「등급규칙」 → 「구현·도달 불가 = ◀」. 계약 %는 Code가 절 표로 재산출 — 「재판정 전 N% / 후 N%」. 사용자에게는 같은 일이다(D-378): U6이 못 쓰면 안 된 것.
- 고침:** 우리 총 라우팅에서 POST 넷을 GET /settings/{domain}보다 먼저 등록하거나 {domain}을 화이트리스트 정규식으로 좁힌다. 금지구역이면 바깥에서(D-207). 라우트 계약 문서 무변경 — **문서가 옳고 배선이 틀렸다.**
- 게이트 신설 「계약 라우트 도달」:** 계약 AC 전수 표의 라우트(method+path)마다 자격증명 있이 1회 — 404/405면 실패, 그 외(2xx 또는 검증 4xx)면 도달. 잔 수 N 출력. 두 눈의 사각을 메우는 세 번째 눈.
- 되올림:** 넷이 도달하면 같은 턴에 ◀ → ● — 보고에 「내림 → 고침 → 되올림」 세 줄. 상대방 대기 6절 변화 없음.

계약 판정 초록
합수 시험

+

route-alive 초록
화면 GET만

=

405 넷이 두 눈 사이에

→

세 번째 눈 · 계약 라우트 도달
method + path · 자격증명 있이

차선은 늘리고, 규약은 한 글자도 줄이지 않는다

조율자 (Code 본체)

공용 등록부만 쓴다 — WRITE_PROBES · K1_CONSUMERS · EVENT_ENTRY_SURFACE · 동음이의 대장 · 결정 대장 · blockers.yaml · 질 표 · authn_paths · onboarding_48 · 병합. 이번 턴 새 쓰기 면 전부를 먼저 한 번에 등록해 격리 시험이 전부 빨개진 상태에서 차선을 띄운다.

A
기반·문과 맥박
판정 1·2·3 · 게이트 「계약 라우트 도 달」 · P-3 봉투 미들 웨어 + 「봉투 일관 성」

의존 없음 · 먼저 병합 · 쓰기 면 없음

B
이벤트·오답 한 묶 음
P-16 결합 소비자 · 오답 ② 판정 라우트 ③ 종결 통지 ④ 오답 른 K6

의존 A · 쓰기 면 3

C
웹 화면 · W1·W2· 인계
P-13 프리셋 3 + 요약 한 줄 · W2 상세 · /handover 본문 · 검 수 콘솔 16 → 21

의존 B(오답 N) · 쓰기 면 2

D
모바일 · M1·M2·M3
390×844 · 로그인 = auth/login · M2 구간 티켓·전이 버튼·오답 · M3 회신 · 재알림 (로그 어댑터)

의존 A·B · 쓰기 면 2

E
운영·보고·평상 ·HWPX
평상 운영 ①④② · HWPX 일일(a)(b)(c) 실측·(d) 미검증) · P- 11 onboarding_48 실 측

의존 없음(A와 병렬) · 쓰기 면 2

V
검증자·검은 상자
차선 코드를 읽지 않 는다. 화면 21 띄우기 · 계약 라우트 도달 · 격리 탐침 · ⑧⑩⑪ · 게이트 세 수 · 두 수

각 병합 뒤 · 색만 읽는 다

P-17 차선 규약

판정 · 차선 ≤5 · 기반 1 + 제품 4 (D-353)

- **경계**: 한 파일은 한 차선. 겹치면 조율자가 갈라 준 뒤 띄운다. 차선은 자기 워크트리/브랜치 1개. 공용 등록부를 쓰지 않는다 — 필요하 면 조율자에게 「등록 요청」 한 줄.
- **차선이 못 하는 것**(사람 규약과 동일): 시험 고치기(D-327) · 금지구역(D-207) · .env 실제 값(D-204) · _base_manager · 탐침 없는 쓰기 면 · 무계정 링크 · 「구현했다」 「완료」 보고.
- **차선 보고 형식**(사람과 동일): 항목마다 「이미 있음/부분/없음 → 한 일 → 증거(경로·시험·스크린샷 data_source)」.
- **검증자**는 초록을 만들 권한이 없다 — 색만 읽는다. 빨강이면 조율자가 차선에 되돌린다.
- **병합**: 의존 순서 A→B→C→D→E, 한 차선씩. 병합마다 게이트 세 수 + 대기. 두 차선이 같은 게이트를 빨강게 하면 나중 것을 되돌린다.
- **상한과 경고**: 한 턴 차선 ≤5. 차선을 늘려 규약이 줄면 그것은 착시다 — 차선 수보다 검증자의 빨강 수가 먼저다.

2.1 차선 에이전트에게 주는 것 — 골격 (조율자가 차선마다 채운다)

칸	내용
목표 (이름으로)	이 차선의 항목 이름 · 각 항목의 「동작하게 하라」 문장 · 강제 도구(증거의 형태)
소유 파일	이 차선만 쓰는 파일·디렉터리 목록. 목록 밖 파일을 고쳐야 하면 멈추고 조율자에게 「소유 요청」 한 줄
이미 등록된 쓰기 면	조율자가 선등록한 WRITE_PROBES 항목 이름 · 지금 빨강 격리 시험 이름 — 이 빨강을 초록으로 만드는 것이 일이다. 시험을 고쳐서는 안 된다
금지	불변 제약 전문 그대로(줄이지 않음) + 「구현했다」 「완료」 낱말 금지 + 공용 등록부 쓰기 금지
보고 형식	항목마다 「이미 있음/부분/없음 → 한 일 → 증거(경로·시험 이름·스크린샷 파일명·data_source)」 · 남은 것 · 조율자에게 묻는 것
멈추는 조건	소유 밖 파일 · 금지구역 · 시험을 고쳐야 초록이 될 때 · 두 축을 잇는 코드가 필요할 때 · 세중 판정이 필요한 자리 — 멈추고 적는다(D-379)

다섯 차선의 일 — 등록 → 빨강 → 구현 → 초록

차선	항목 (이름으로)	강제 도구 (증거)	쓰기 면 (조율자 선등록)
A	MinIO 맥박(TTL+승격) · pair 제거 + W0-18 부작위 · authn_paths 확정 · 405 넷 라우팅 고침 · 게이트 「계약 라우트 도달」 · P-3 봉투 미들웨어 + 「봉투 일관성」 게이트 · 절 재판정 → 되올림	MinIO 내림/올림 5초 대조 · pair 404 · 계약 라우트 N건 도달 · 봉투 전/후 1건 · 계약 % 세 수	없음
B	P-16 결합 소비자(K1_CONSUMERS · system:false_positive) · 오탐 ② 판정 라우트 ③ 종결 통지 ④ 오탐률 K6 · 시드의 직접 달기 제거	시험 3(자동 closed · 재판정 불변 · 타 테넌트 무반응) · 라우트 4xx · K6 +1	소비자 · 판정 라우트 · 통지
C	W1 프리셋 3(미처리·지난 12시간·내 담당) + 요약 한 줄(발생·확인·조치 중·종결·오탐 N) · W2 상세(오탐 버튼·전파 기록·상태 이력) · /handover 본문(열린 이벤트 첨부·메모·확인) · 검수 콘솔 21 항목	프리셋 행 수 = 손으로 센 수 3건 · 요약 다섯 수 = 시드 분포 · 스크린샷 W1·W2·handover(data_source=seed)	인계 메모 · 전파 기록
D	M1 목록(배지 = response_state · verdict 태그) · M2 상세(스냅샷·구간 티켓·카메라 주소·접수 확인/조치 중/완료/오탐) · M3 회신(한 줄·사진 1장·전파 기록) · 미확인 N분(기본 5 [추정]) 재알림 · 로그인 = auth/login	390×844 실제 브라우저 스크린샷 3 · 시드 1건 발생 → 종결 왕복 1회 · 재알림 1건(로그)	M3 회신 · 재알림
E	정상 운영 ① 죽은 카메라(StreamMonitor 감시 유무 먼저) ④ 저장 용량 경보 (임계 80% [추정] · P-14) ② 순회 · HWPX 일일 1종 · P-11 onboarding_48.md(48행 · 경로 1개씩 · 어긋난 행 N건)	스트림 1개 끊어 장애 이벤트 1 · 임계 1%로 내려 용량 이벤트 1 · 순회 스크린샷 · HWPX (a)(b)(c) 실측 + samples/ · 온보딩 % 첫 실측	순회 설정 · 장애·용량 이벤트
V	병합마다: 화면 21 띄우기(data_source) · 계약 라우트 도달 · 격리 탐침 · ⑧ 봉투 ⑩ 빈 기록 ⑪ 문지기 검사 · 게이트 세 수 · 두 수 산출	색만 읽는다 · 빨강 목록 → 조율자	없음



3.1 병합 체크리스트 — 조율자가 차선마다 한 번

- 1 차선 보고 읽기 — 「구현했다」가 있으면 돌려보낸다. 항목마다 증거 파일이 실제로 있는지 열어 본다. D-379
- 2 선등록 빨강이 초록이 됐나 — 이 차선 뒤편의 격리 시험 이름 대조. 시험 파일 diff가 0줄인지. P-8 · D-327
- 3 병합 → 게이트 세 수 + 대기 — 직전 병합보다 빨강이 늘었으면 이 차선을 되돌린다. P-12
- 4 V 검증자 — 화면 띄우기 · 계약 라우트 도달 · ⑧⑩⑪. 빨강 목록을 차선에 되돌린다. 색만 읽는다
- 5 대장 갱신 — 결정 대장 · 쓰기 면 대장(선등록 ↔ 구현 ↔ 초록) · 절 표 · 대응표. 조율자만. D-380
- 6 다음 차선 — 의존 순서대로. 두 차선이 같은 게이트를 빨강게 하면 나중 것을 되돌린다.

턴이 A·B 병합에서 끝나도 옳은 보고다. 그때는 C·D·E의 워크트리 상태(빨강 몇 · 초록 몇)와 V의 빨강 목록을 그대로 적고, 다음 턴 병합 순서를 Code 권고 한 줄로 붙여라. 차선을 띄웠다는 것과 병합했다는 것은 다른 말이다 — 「켰다」는 「돌았다」의 증거가 아니다(D-385).

100%의 두 부분 — 손 안과 손 밖

읽는 법. 직전 실측 59.9%(절 105, 09-16). 영역별 %는 이 문서에 적지 않는다 — Code 절 표의 실측이 정한다(P-0). 세종이 적는 것은 잔여 항목·차선·손 밖 조건이다. 100%는 두 부분이다: 손 안은 차선이 달고, 손 밖은 조건이 성립할 때 달린다. 손 밖을 손 안으로 세지 않는다 — 보고에 「손 밖 N절」로 따로.

영역 (가중)	잔여 항목 — 알려진 것 [인용: 09-08 절 표 · 09-14~18 보고]	차선	손 밖 조건
① 기능 20%	대응 축 화면 · 오탐 ②③④ · 모바일 3 · 평상 운영 ①②④ · HWPX 일일 → 월간 · 인계 · 전파 기록 · 계약 405 넷 되올림 · 영상 백업 실제 복구	A B C D E	CLIP_EXTRACTION 계약 11조 설계 잠금 SDN 5절 · 경찰 1절 상대방
② 보안 20%	봉투 미들웨어 · pair 제거 · authn 대장 · 시크릿 게이트 상시 · 운영 자격증명 회전 · 9200/5601 IP 제한 · 자격증명 상태 표② 갱신	A	운영 서버 작업 창 - 대표 승인
③ 격리 10%	새 쓰기 면 9 탐침(P-8) · 분류 등록부 · 시드 격리 · 소비자 타 테넌트 무반응	조율자 · V	—
④ 운영 15%	죽은 카메라 · 저장 용량 · 백업 복구 실측 · 모니터링 화면 · MinIO 맥박 · 인계	E A	GPU 4장 서버 환경
⑤ 성능 10%	F-05 p95 게이트 · 디코딩/추론 부하시험 · 100대/서버 검증(09-10 용량 산정)	(F · 환경 도착 시)	GPU 서버 부재 - 손 밖
⑥ 품질 10%	E2E 23 → 28(신규 화면 5) · 게이트 세 수 상시 · lock · 계약 라우트 도달 게이트 · 봉투 일관성 게이트	A V	—
⑦ 사용성 10%	화면 21/21 · 검수 콘솔 피드백 왕복 · 온보딩 48행 실측 · 데이터 출처 표기	C D E	알림 채널 결정 - 대표
⑧ 법·인증 5%	개인정보 영향평가 · 보안 인증 · CCTV 고지 문구	(문서 차선 · T4)	인증기관 일정 - 손 밖

T1 · 이번
쓰기 면 선등록 · A~E 착수 · A·B 병합 · 계약 세 수(내림·고침·되올림)

T2
C·D·E 병합 · 화면 21/21 · 온보딩 첫 실측 · 두 수 병기

T3
영상 백업 실제 복구 · HWPX 월간 · E2E 28 · 성능 게이트(p95)

T4
보안 잔여(회전·IP 제한 절차 문서) · 법·인증 문서 차선

손 밖
SDN·경찰 6절 · 알림 채널 · GPU 서버 · 인증기관 — 조건 성립 시

[판정] 턴 계획은 순서이지 약속이 아니다. 손 안 100%의 시점은 Code 절 표 실측이 정한다 — 세종은 턴 수를 약속하지 않는다.

보고와 경계

5 보고 형식 — 멀티 에이전트

줄	내용
첫 줄	「잡고 통과 N · 잡고 실패 N · 못 잡 N · 대기 N」 + 빨강→초록 사유(P-10). 새 게이트 「계약 라우트 도달」 「봉투 일관성」 포함 — 이름 목록 전체 1회
계약	「재판정 전 N% / 후 N% / 되올림 후 N% · 상대방 대기 6절 · 커널 표 갱신 N」
두 수	「상용 가중 N% (절 N) · 온보딩 N% (48행)」 — E가 P-11을 끝내면 이번 턴부터 병기. 손 밖 N절 따로
차선	차선별 석 줄 × 5(무엇을 · 증거 · 남은 것) + V 보고(빨강 목록) + 병합 순서 · 충돌 N건 + 쓰기 면 대장(선등록 ↔ 구현 ↔ 초록) + 대응표 + 세종 오류 N건

6 대표개

계약%가 한 번 내려갑니다. F-05 API Key 발급과 F-12 임계값·구역·등급규칙의 쓰기 라우트 넷이 외부에서 닿지 않았습니다(405). 로직과 시험은 있었고 문이 없었습니다. 절 넷을 4로 내리고 라우팅을 고쳐 같은 턴에 되올립니다 — 보고에 내림·고침·되올림 세 수가 나란히 옵니다. 82%는 「우리 손의 천장」이었는데 그 안에 이 넷이 있었습니다.

멀티 에이전트 — 차선 5 + 검증자 1. 규약은 한 글자도 줄이지 않고, 공용 등록부와 병합은 조율자 한 곳만 씁니다. 차선 수보다 검증자의 빨강 수를 먼저 봅니다. **100%의 두 부분** — 손 안은 차선이 닫고, 손 밖 넷(SDN·정찰 상대방 6절 · 알림 채널 결정 · GPU 서버 · 법·인증 기관)은 조건이 성립할 때 닫힙니다. 그때까지 「손 밖 N절」로 따로 씁니다.

대표 결정이 필요한 것 셋. ① 알림 채널(문자/카톡/앱) — U3-U5 온보딩과 ⑦ 사용성을 막는 유일한 결정. ② 운영 서버 자격증명 회전·9200/5601 IP 제한 작업 창 — 운영 서버 로그인 금지 규칙 안에서 절차를 문서화해 승인받아 진행. ③ HWPX 한컴 열림 확인 — samples/에 놓이면 한 줄.

불변 제약 — 차선 에이전트에게도 같은 글자로. .env 실제 값 금지(D-204) · 권한 우회 목록 추가 금지(D-103) · 격리 시험 비활성 금지(D-105) · 탐침 없는 쓰기 면 금지(P-8) · 무게정 링크 금지 · _base_manager 금지(시드 포함) · 죽은 인증 길 위 화면 금지(P-15) · dj-core/rj-core 직접 수정 금지(D-207) · 운영 서버 로그인 금지 · dry-run(D-209) · 구간 티켓 서명·클립 추출 잠금(계약 11조) · 실제 화면 + data_source(D-347·P-9) · 래칫(D-311) · lock(D-387) · 시험을 고쳐 초록 만들지 않는다(D-327) · 판정 불가는 회색(P-12) · 거절은 도달이 아니다(Ⅲ) · **함수는 문이 아니다(㉠ 실사례 #1)** · 조율자만 공용 등록부·병합 · 검증자는 색만 읽는다.